

习题 1

1.5 将下列十进制数分别转换成二进制数、八进制数和十六进制数，保留 4 位二进制数小数。

$$(1) 129.48 = (10000001.0111)_2 = (201.34)_8 = (81.7)_{16}$$

$$(2) 117/32 = (11.10101)_2 = (3.52)_8 = (3.A8)_{16}$$

$$(3) 1435 = (10110011011)_2 = (2633)_8 = (59B)_{16}$$

$$(4) 0.45 = (0.0111)_2 = (0.34)_8 = (0.7)_{16}$$

1.6 完成下面的数制转换：

$$(1) (101111.0111)_2 = (57.34)_8 = (2F.7)_{16}$$

$$(2) (12AB)_{16} = (4779)_{10} = (11253)_8$$

$$(3) (727)_{10} = (10402)_5$$

$$(4) (727)_8 = (111010111)_2 = (1D7)_{16}$$

$$(5) (9E6D.C)_{16} = (40557.75)_{10} = (1001\ 1110\ 0110\ 1101.1100)_2 = (117155.6)_8$$

1.7 写出下列 BCD 码所代表的十进制数值。

$$(1) (1001\ 1000\ 0110)_{8421} = (986)_{10} \quad (2) (1001\ 1000\ 0110)_{84-2-1} = (782)_{10}$$

$$(3) (1001\ 1000\ 0110)_{\text{余三码}} = (653)_{10} \quad (4) (1100\ 1110.1000)_{4311} = (78.4)$$

10

1.14 对于【例 1.10】，假设交警为了行车安全，在一个方向从黄灯变成红灯时，另一个方向没有立即从红灯变成绿灯，而是继续维持红灯片刻（譬如 5 秒钟），请重新设计其状态转换顺序和编码。

答：多了两个状态 S_4 和 S_5 ， S_4 为南北向绿灯到红灯转换的双向红灯状态， S_5 为东西向绿灯到红灯转换的双向红灯状态，这样，状态转换为： $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_4 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_5 \rightarrow S_0$
各状态下，红绿灯输出如下表：

状态	南北向 红灯 R_1	南北向 黄灯 Y_1	南北向 绿灯 G_1	东西向 红灯 R_2	东西向 黄灯 Y_2	东西向 绿灯 G_2
南北通行 S_0	0	0	1	1	0	0
南北慢行 S_1	0	1	0	1	0	0
红灯维持 S_4	1	0	0	1	0	0
东西通行 S_2	1	0	0	0	0	1
东西慢行 S_3	1	0	0	0	1	0
红灯维持 S_5	1	0	0	1	0	0

虽然 S_4 和 S_5 状态下的输出一致，但是次态不同，故不宜合并。

1.17 Tom 要在没有蚂蚁和蜜蜂的晴天去野炊；如果他能听到百灵鸟的歌唱，即使是有蚂蚁和蜜蜂，他也要去野炊。为了用数字电路表示 Tom 是否去野炊这个问题，请你进行逻辑

抽象与定义。

答：输入变量：4 个

- S 表示是否晴天，S=1 表示是晴天，S=0 表示不是晴天；
- A 表示有无蚂蚁，A=1 表示有蚂蚁，A=0 表示没有蚂蚁；
- B 表示有无蜜蜂，B=1 表示有蜜蜂，B=0 表示没有蜜蜂；
- L 表示有否听到百灵鸟的歌唱，L=1 表示听到，L=0 表示没有听到；

输出变量：P 表示 Tom 是否去野炊，P=1 表示 Tom 去野炊，P=0 表示 Tom 不去野炊。

1.18 在一个冷却塔的控制系统中，控制方法如下：

- (1) 如果压缩机关闭，则关闭冷却塔风机和冷却水泵；
- (2) 如果压缩机开启，则开启冷却水泵；
- (3) 如果冷却水泵开启，则：当冷却出水温度高于设定值时，开启冷却塔风机；当冷却出水温度低于设定值时，关闭冷却塔风机。

分析该问题并进行逻辑抽象与定义。

答：有两个逻辑问题，输入输出变量的逻辑定义都是：=1 表示开启，=0 表示关闭

(1) 冷却水泵的控制：

输入变量 1 个：C 表示压缩机是否开启；

输出变量 1 个：P 表示冷却水泵是否开启；

$P=C$

(2) 冷却塔风机的控制：

输入变量 3 个：C 表示压缩机是否开启；P 表示冷却水泵是否开启；T 表示冷却出水温度高于设定值，=1 表示高于，=0 表示低于

输出变量 1 个：F 表示冷却塔风机是否开启；